

Durée : 2 heures

∞ Diplôme national du Brevet Nouvelle-Calédonie ∞
10 décembre 2013

Exercice 1 : Questionnaire à choix multiples

4 points

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples (QCM). Pour chaque question, une seule des trois réponses proposées est exacte. Sur la copie, indiquer le numéro de la question et recopier, sans justifier, la réponse choisie. Aucun point ne sera enlevé en cas de mauvaise réponse :

Question posée	Réponses proposées		
	A	B	C
1. Une fourmi se déplace à :	4 km/s	4 m/s	4 cm/s
2. La distance de la Terre à la Lune est :	$3,844 \times 10^5$ km	$3,844 \times 10^{-5}$ km	3,844 km
3. Une écriture simplifiée de $\frac{125}{625}$ est :	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{5}$	125,625
4. $\sqrt{12}$ est égal à :	6	$4\sqrt{3}$	$2\sqrt{3}$

Exercice 2 : Coquillages

3 points

Un enfant a ramassé 20 coquillages.
Les grands mesurent 2 cm de long, les petits mesurent 1 cm.
Tous les coquillages mis bout à bout font 32 cm au total.
Combien a-t-il de grands coquillages et combien de petits ?

Exercice 3 : Pizzeria FinBon

5 points

Un restaurant propose cinq variétés de pizzas, voici leur carte :

CLASSIQUE :	tomate, jambon, oeuf, champignons
MONTAGNARDE :	crème, jambon, pomme de terre, champignons
LAGON :	crème, crevettes, fromage
BROUSSARDE :	crème, chorizo, champignons, salami
PLAGE :	tomate, poivrons, chorizo

1. Je commande une pizza au hasard, quelle est la probabilité qu'il y ait des champignons dedans ?
2. J'ai commandé une pizza à la crème, quelle est la probabilité d'avoir du jambon ?
3. Il est possible de commander une grande pizza composée à moitié d'une variété et à moitié d'une autre. Quelle est la probabilité d'avoir des champignons sur toute la pizza ? On pourra s'aider d'un arbre des possibles.

4. On suppose que les pizzas sont de forme circulaire. La pizzeria propose deux tailles :

- moyenne : 30 cm de diamètre
- grande : 44 cm de diamètre.

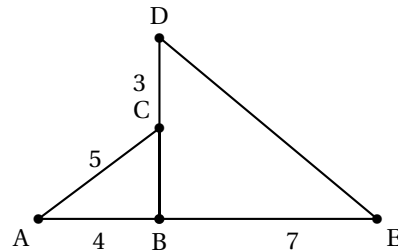
Si je commande deux pizzas moyennes, aurai-je plus à manger que si j'en commande une grande? Justifier la réponse.

Exercice 4 :

4 points

Sur le dessin ci-contre, les points A, B et E sont alignés, et C le milieu de [BD].

1. Quelle est la nature du triangle ABC? Justifier.
2. En déduire la nature du triangle BDE.
3. Calculer ED. Arrondir le résultat au dixième.

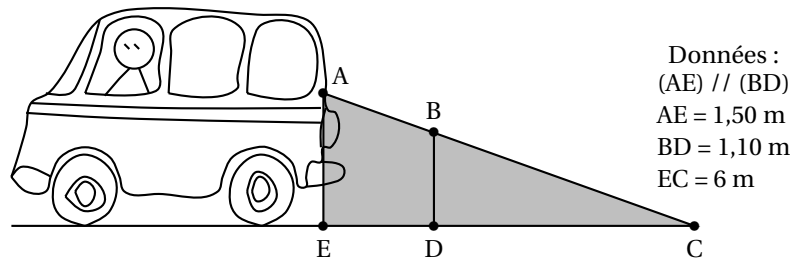


Exercice 5 : Sécurité routière

4 points

En se retournant lors d'une marche arrière, le conducteur d'une camionnette voit le sol à 6 mètres derrière son camion.

Sur le schéma, la zone grisée correspond à ce que le conducteur ne voit pas lorsqu'il regarde en arrière.



1. Calculer DC.
2. En déduire que $ED = 1,60$ m.
3. Une fillette mesure 1,10 m. Elle passe à 1,40 m derrière la camionnette. Le conducteur peut-il la voir? Expliquer.

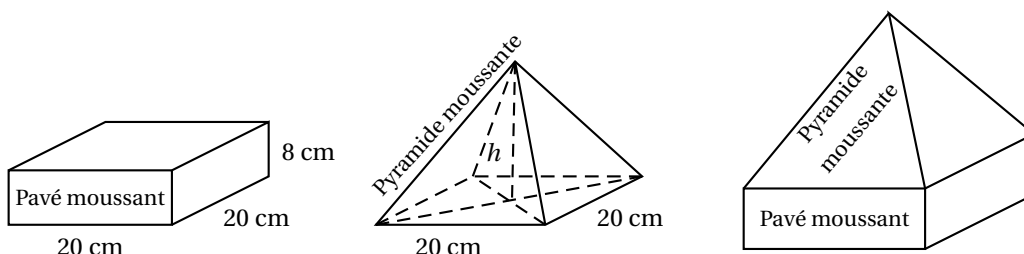
Exercice 6 : Belles bulles

3,5 points

Un vendeur de bain moussant souhaite faire des coffrets pour les fêtes de fin d'année.

En plus du traditionnel « pavé moussant », il veut positionner par dessus une « pyramide moussante » qui ait le même volume que le pavé.

Les schémas suivants donnent les dimensions (h désigne la hauteur de la pyramide) :



On rappelle les formules suivantes :

- $V_{\text{pavé}} = \text{Longueur} \times \text{largeur} \times \text{hauteur}$
- $V_{\text{pyramide}} = \frac{\text{aire de la base} \times \text{hauteur}}{3}$

1. Calculer le volume d'un « pavé moussant ».
2. Montrer que le volume d'une « pyramide moussante » est égal à $\frac{400h}{3} \text{ cm}^3$.
3. En déduire la hauteur qu'il faut à une pyramide pour qu'elle ait le même volume qu'un pavé.

Exercice 7 : Concours Australien**5,5 points**

L'épreuve du concours australien de mathématiques est divisée en trois catégories :

- « Junior » qui regroupe les classes de 5^e et 4^e
- « Intermédiaire » pour les classes de 3^e et 2nde
- « Senior » avec les classes de 1^{re} et de terminale.

Cette année 25 établissements se sont inscrits. Plus de 3 000 élèves, répartis comme l'indique le tableau de l'annexe 1, ont participé à ce concours.

1. Compléter le tableau de l'annexe 1 en page 5. Les cases barrées ne sont pas à remplir.
2. Quel est le niveau où il y a le plus d'inscrits ?
3. Quelle est la catégorie ayant le moins d'inscrits ?
4. En moyenne, combien d'élèves par établissement ont participé ? Arrondir à l'unité.
5. Le tableau de l'annexe est une copie d'écran d'un tableau.
Quelle formule faut-il écrire dans la case G5 pour obtenir l'effectif total ?

Exercice 8 : Jeu vidéo**7 points**

Dans un jeu vidéo on a le choix entre trois personnages : un guerrier, un mage et un chasseur.

La force d'un personnage se mesure en points.

Tous les personnages commencent au niveau 0 et le jeu s'arrête au niveau 25.

Cependant ils n'évoluent pas de la même façon :

- ✖ Le guerrier commence avec 50 points et ne gagne pas d'autre point au cours du jeu.
- ✖ Le mage n'a aucun point au début mais gagne 3 points par niveau.
- ✖ Le chasseur commence à 40 points et gagne 1 point par niveau.

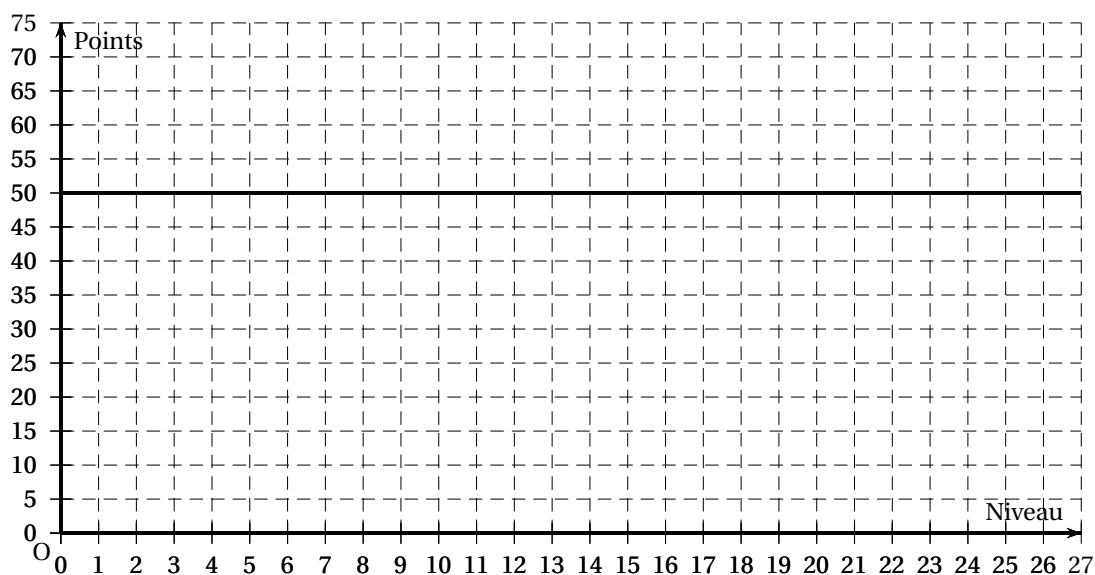
1. Au début du jeu, quel est le personnage le plus fort ? Et quel est le moins fort ?
2. Compléter le tableau de l'annexe 2 en page 5.
3. À quel niveau le chasseur aura-t-il autant de points que le guerrier ?
4. Dans cette question, x désigne le niveau de jeu d'un personnage.
Associer chacune des expressions suivantes à l'un des trois personnages : chasseur, mage ou guerrier :
 - $f(x) = 3x$;
 - $g(x) = 50$;
 - $h(x) = x + 40$.
5. Dans le repère de l'annexe 2, la fonction g est représentée.
Tracer les deux droites représentant les fonctions f et h .
6. Déterminer à l'aide du graphique, le niveau à partir duquel le mage devient le plus fort.

ANNEXE 1 - Exercice 7

	A	B	C	D	E	F	G
1	Catégorie	Junior		Intermédiaire		Senior	
2	Effectif par catégorie		1 958		...		308
3	Niveau	5 ^e	4 ^e	3 ^e	2 ^{de}	1 ^{re}	Term
4	Effectif par niveau	989	969	638	238	172	...
5	Effectif total						...

ANNEXE 2 - Exercice 8

Niveau	0	1	5	10	15	25
Points du Guerrier	50	50				
Points du Mage	0	3				
Points du Chasseur	40	41				



Durée : 2 heures

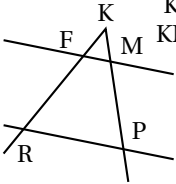
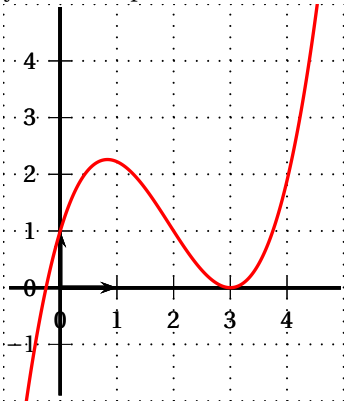
↻ Diplôme national du Brevet Nouvelle-Calédonie ↻
mars 2014

A. P. M. E. P.

Exercice 1 : Q. C. M.

4 points

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples (QCM). Pour chaque question, une seule des trois réponses proposées est exacte. Sur la copie, indiquer le numéro de la question et recopier, sans justifier, la réponse choisie. Aucun point ne sera enlevé en cas de mauvaise réponse.

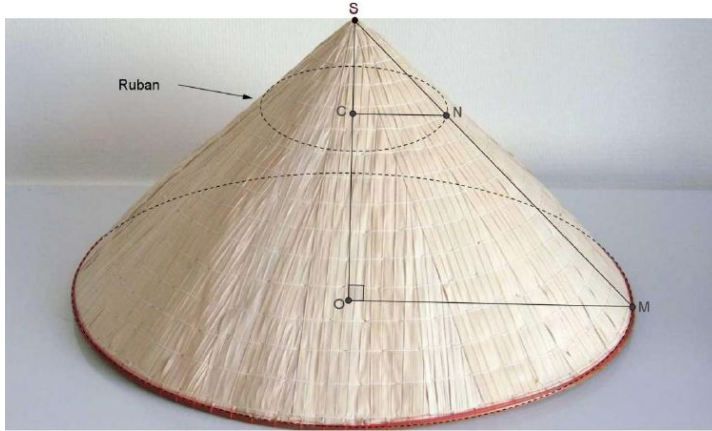
Questions	Réponses		
	A	B	C
1. Sur cette figure, les points K, F, R et K, M, P sont alignés. $KF = 3$, $KR = 9$, $KM = 4$, $KP = 12$  Les droites (FM) et (RP) sont-elles parallèles?	Oui	Non	On ne peut pas savoir
2. Si on remplace x par -3 dans l'expression $5 - 2x$, on trouve	-9	11	-1
3. On a représenté la fonction f dans le repère ci-dessous : 	L'image de 2 par la fonction f est 1.	L'image de 1 par la fonction f est 2.	2 n'a pas d'image par la fonction f .
4. En utilisant le même graphique que la question 3. :	5 est l'antécédent de 0 par la fonction f .	1 n'a pas d'antécédent par la fonction f .	2 a trois antécédents par la fonction f .

Exercice 2 : « Nón lá »

4,5 points

C'est en 1891 que les premiers vietnamiens arrivèrent en Nouvelle-Calédonie pour travailler dans les mines de nickel. De nos jours, leurs descendants continuent à transmettre leur héritage au travers de manifestations culturelles.

Un des symboles de cet héritage est celui du « Nón lá » communément appelé chapeau chinois dont une image est donnée ci-dessous. On considère que ce chapeau est un cône.



Données :
 SOM est rectangle en O
 $OM = 24$ cm
 $SM = 37,5$ cm.

1. Calculer la hauteur SO , arrondir à l'unité.
2. En guise de décoration, on se propose de poser un ruban autour du chapeau parallèlement à sa base.
 Ce ruban est disposé au **tiers** du chapeau en partant du sommet.
 - a. Quelle est la nature de la figure géométrique formée par ce ruban ?
 - b. Calculer en cm la longueur du ruban.
 Toute trace de recherche, même incomplète ou non fructueuse, sera prise en compte dans l'évaluation de cet exercice.

Exercice 3 : Rallye maths 2013

4 points

Chaque année les professeurs de mathématiques de la Nouvelle-Calédonie organisent le Rallye maths des collégiens. Pour l'année 2013, l'équipe organisatrice est confrontée à un problème de répartition des cadeaux des trois premières classes figurant au classement final.

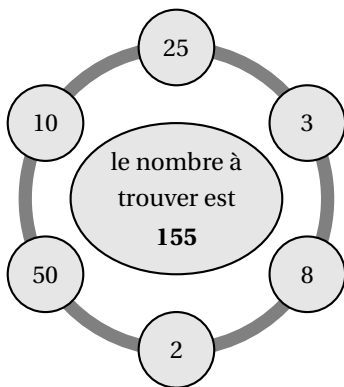
1. Avec 292 crayons, 219 règles et 73 calculatrices. Combien de lots identiques peut-on constituer pour en avoir le plus possible et en utilisant tout le stock ? Justifier la réponse.
2. Quelle serait alors la composition de chacun des lots ? Justifier la réponse.
3. On suppose que le nombre de lots est de 73 lots. Sachant que l'effectif total de ces trois classes est de 80 élèves, quelle est la probabilité qu'un élève choisi au hasard ne reçoive aucun lot ?

Exercice 4 : La règle du jeu

5 points

- On donne 6 nombres répartis dans six bulles.
- Vous devez trouver des étapes de calcul permettant d'obtenir le résultat affiché au centre.
- Vous pouvez utiliser les 4 opérations autant de fois que vous le voulez.
- Vous ne pouvez pas utiliser deux fois le même nombre (ou la même expression).
- Vous n'êtes pas obligé d'utiliser tous les nombres (ou les expressions) affichés.

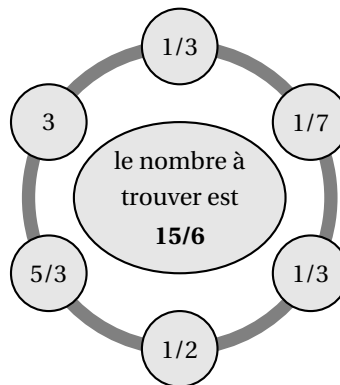
Prenons pour exemple la liste des nombres donnée ci-dessous, en utilisant les 4 opérations, on doit trouver 155 :



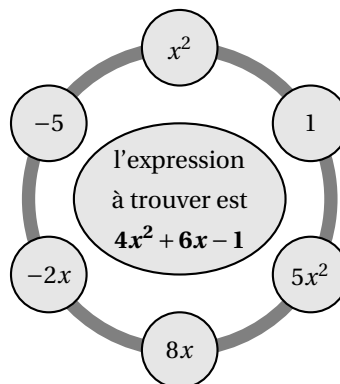
On peut, par exemple, proposer les étapes de calcul suivant :

- $50 \times 3 = 150$
- $10 \div 2 = 5$
- $150 + 5 = 155$ (qui est la solution à trouver).

1. Avec les données de l'exemple précédent, proposer des étapes de calcul pour obtenir 367.
2. On donne maintenant la série de nombres suivante.
Proposer des étapes de calcul permettant d'obtenir $\frac{15}{6}$.



3. À partir des expressions réparties dans les six bulles ci-dessous, proposer des étapes de calcul permettant d'obtenir $4x^2 + 6x - 1$.



Exercice 5 : le DNB blanc

5 points

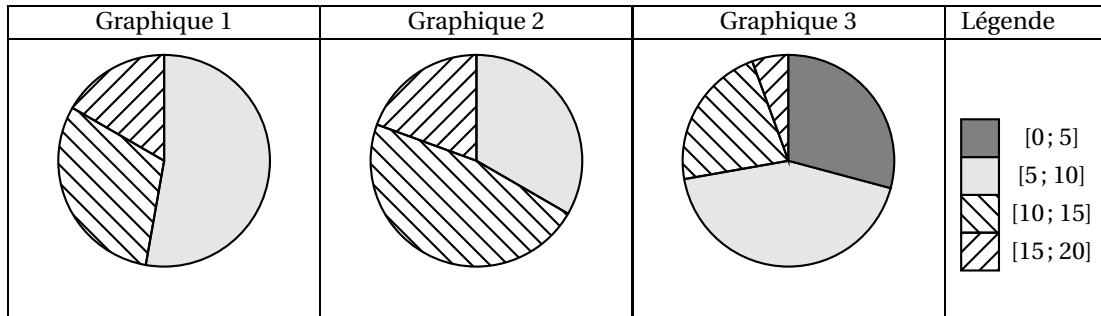
Voici les résultats du DNB blanc de deux classes de 3^e d'un collège de Nouméa.

Pour la 3^e A, on a : 8 ; 7 ; 12 ; 15 ; 15 ; 12 ; 18 ; 18 ; 11 ; 7 ; 8 ; 11 ; 7 ; 13 ; 10 ; 10 ; 6 et 11.

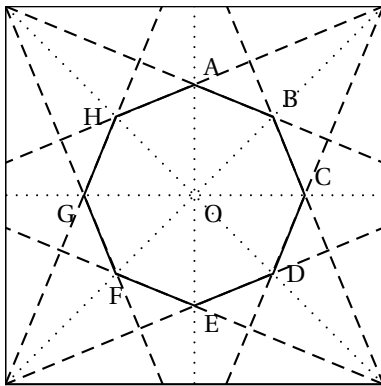
Pour la 3^e B, on a : 7 ; 8 ; 7 ; 9 ; 8 ; 13 ; 8 ; 13 ; 13 ; 8 ; 19 ; 13 ; 7 ; 16 ; 18 ; 12 et 9.

1. Calculer la moyenne de chaque classe, arrondie au dixième. Que constate-t-on ?

- Calculer ensuite leurs médianes.
- Quelle est, d'après les calculs, la classe ayant le mieux assimilé les leçons? Justifier la réponse.
- Deux des graphiques donnés ci-dessous représentent la répartition des notes des classes précédentes.
Attribuer à chaque classe le graphique qui lui correspond.

**Exercice 6 : Origami****5 points**

L'**origami** est le nom japonais de l'art du pliage du papier. À partir d'un carré de 15 cm, on donne ci-dessous le début du canevas de pli de la grue japonaise.



Cette figure n'est pas en vraie grandeur

- Cette construction fait apparaître un polygone régulier ABCDEFGH de centre O. Est-ce un pentagone, un octogone ou un hexagone?
- Calculer alors la mesure de l'angle $\widehat{AOB}$.
- Calculer ensuite la mesure de l'angle $\widehat{OAB}$.
- On donne $OA = OC = 4,5$ cm. Calculer la longueur AC. Arrondir au dixième.

Exercice 7 : Le marché municipal**4 points)**

Au marché municipal de Nouméa, on trouve toutes sortes de légumes et de fines herbes.

- la botte de persil vaut 20 F de plus que la botte d'oignons verts;
- la botte de basilic coûte le même prix que la botte de menthe;
- la botte de menthe coûte cinq fois moins cher que le kilogramme de salade verte;
- le kilogramme de salade verte est à 900 F, soit six fois le prix d'une botte d'oignons verts.

Chacune des affirmations suivantes est-elle vraie ou fausse? Les réponses doivent être justifiées.

Affirmation 1 : avec 700 F, on peut acheter 6 bottes d'oignons verts.

Affirmation 2 : avec 700 F, on peut acheter une botte de menthe, une botte d'oignons verts, une botte de basilic et une botte de persil.

Affirmation 3 : avec 1 500F, on peut acheter 2 bottes de chacune des fines herbes (la salade ne fait pas partie des fines herbes).

Exercice 8 :

3 points

Une feuille de calcul d'un tableur est représentée ci-dessous. Pour chaque question, une seule des trois réponses proposées est exacte. Sur la copie, indiquer le numéro de la question et recopier, sans justifier, la proposition choisie. Aucun point ne sera enlevé en cas de mauvaise réponse.

	A	B	C	D
1	35	21	18	
2				
3				
4				
5				

Propositions	Réponses		
	A	B	C
1. Dans la cellule A3, lorsqu'on écrit : <code>=A1*B1+C1</code> on obtient alors :	1 365	74	753
2. Dans la cellule B3, lorsqu'on écrit : <code>=MAX(A1 ; C1)</code> on obtient alors :	35	21	18
3. Dans la cellule C3, lorsqu'on écrit : <code>=SOMME(A1 : C1)</code> on obtient alors :	35	74	56